CONTROLES DE APLICACIÓN

Estructura de contenidos.

INTRODUCCIÓN 2

Mapa 3

1. CONTROLES DE ENTRADA.....4

1.1. GENERALIDADES 4

1.2. DISEÑO DE DOCUMENTOS FUENTE 8

1.3. DISEÑO DE PANTALLAS DE ENTRADA DE DATOS 9

2. CONTROLES DE PROCESAMIENTO Y SALIDA DE DATOS 12

2.1. CONTROLES DE PROCESAMIENTO.....12

2.2. CONTROLES EN LA SALIDA 14

2.3. CONTROLES DE PRESENTACIÓN 14

2.4. CONTROLES EN SISTEMAS CON SALIDA BATCH 16

3. CONTROLES DE TELEPROCESAMIENTO 19

3.1. SEGURIDAD EN TERMINALES 20

3.2. HARDWARE – SOFTWARE.....21

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS Y LAS TERMINALES 22

GLOSARIO.....23

BIBLIOGRAFÍA 24

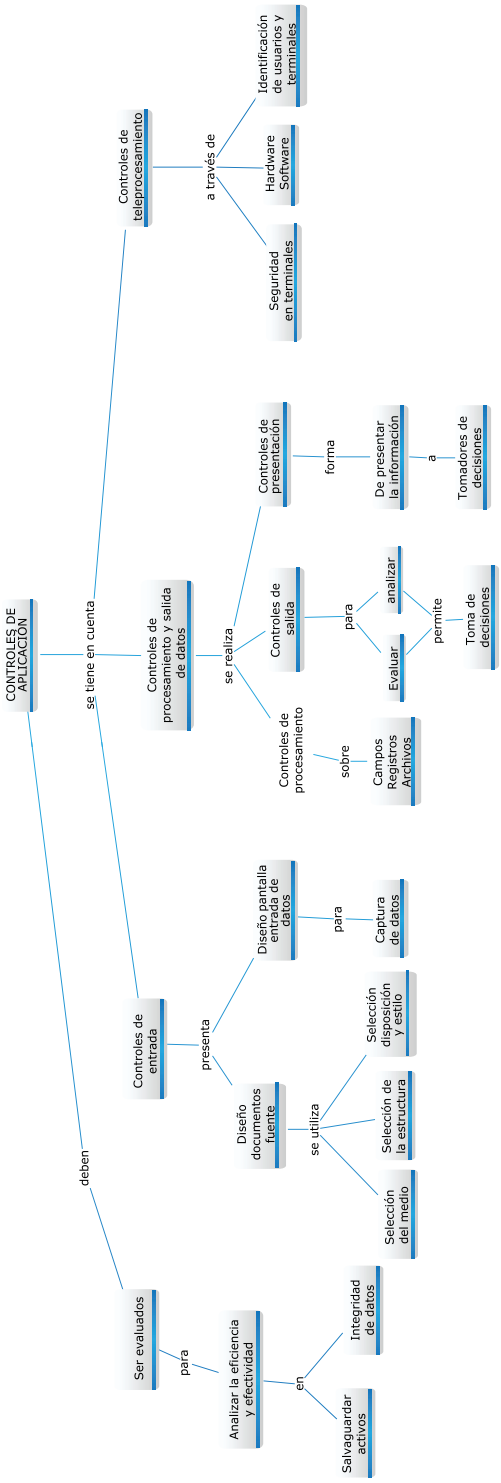
INTRODUCCIÓN

Una vez detallados los controles en las funciones administrativas de la empresa, se realizan los controles a datos y transacciones, verificando que la información mantiene tanto sus atributos como características, al igual que los sistemas propuestos cumplen con los objetivos por los que fueron creados.



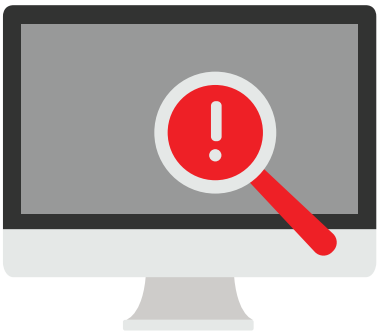
Los controles de aplicación deben ser cuidadosamente evaluados para analizar si realmente son suficientes y efectivos en la salvaguarda de activos y en ayudar a mantener la integridad de los datos.

MAPA


CONTROLES DE APLICACIÓN
se tiene en cuenta
Controles de teleprocesamiento
a través de
Identificación de usuarios y terminales
Hardware Software
Seguridad en terminales
Controles de procesamiento y salida de datos
se realiza
Controles de presentación
forma
De presentar la información
a
Tomadores de decisiones
Controles de salida
para
analizar
Evaluar
permite
Toma de decisiones
Controles de procesamiento
sobre
Campos Registros Archivos
deben
Controles de entrada
presenta
Diseño pantalla entrada de datos
para
Captura de datos
Diseño documentos fuente
se utiliza
Selección disposición y estilo
Selección de la estructura
Selección del medio
Ser evaluados
para
Analizar la eficiencia y efectividad
en
Integridad de datos
Salvaguardar activos

1. CONTROLES DE ENTRADA

1.1. GENERALIDADES



Los componentes del subsistema de entrada son responsables por la llegada de información al sistema. La información toma dos formas: la primera: datos iniciales a ser procesados y/o almacenados en bases de datos, y la segunda: instrucciones que dirigen el sistema para ejecutar un proceso particular, actualizan datos o preparan un tipo de salida.

El subsistema en donde se localiza el número más grande de controles es en el subsistema de entradas, ya que dicho subsistema involucra en mayor medida la intervención humana llegando a ser ésta altamente monótona, provocando la generación de errores. En los sistemas actuales la tecnología utilizada para la entrada de datos a minimizado en gran medida la participación de las personas por lo que la entrada de datos ya no es realizada en su totalidad de forma directa por los usuarios. Cabe mencionar que las estadísticas indican que el subsistema de entrada es el blanco del mayor número de fraudes.

Métodos de captura de datos

La entrada de datos al sistema tendrá las siguientes modalidades:

1. Basada en documentos

- Grabación de eventos en papel o tarjetas.
- Datos en formato legible o no para la computadora.
- Preparación de los datos.
- Costoso y tiende a tener errores.

2. Entrada directa

- Grabación inmediata de un evento.
- Elimina la intervención humana.
- Costoso por requerir soporte extendido en hardware y software.

3. Híbrida

Combinación de los dos anteriores.

Tareas involucradas en la preparación de datos de entrada

- Convertir los datos a formato adecuado.
- Convertirlos de un formato lento a uno rápido.
- Verificar autenticidad, exactitud, completitud y unicidad de los datos.
- Verificar la veracidad de la captura inicial.

Medios utilizados para la preparación de datos

- Tarjetas.
- Cinta de papel.
- Cinta magnética.
- Tarjetas perforadas.
- Documentos.

- Disco magnético.
- Casette.
- Etiquetas.
- Gafetes.
- Tarjetas de Plástico.

Medios de entrada directa

- Terminales.
- Terminales de punto de venta.
- Automatic Teller Machines (ATMs).

Dispositivos de entrada en el sistema de aplicación

Lectores de Tarjetas

Errores

- Tarjetas defectuosas.
- Fallas en componentes mecánicos.
- Fallas en componentes electrónicos.

Controles

- Lectura Doble.
- Cuenta de hoyos.
- Revisión de eco.

- Revisión de caracteres.

Reconocedor de caracteres de tinta magnética

- Utilizados en instituciones bancarias.
- Requiere de codificación en documentos con font y tinta magnética especial.
- Rápida lectura disminuyendo los errores.
- Pueden ser leídos por cualquier persona.
- Consume tiempo hacer correcciones.
- Requiere de alta calidad en impresión y en tinta.

Reconocedor óptico de caracteres Tipos

- Lectura de documentos.
- Lectura de páginas.

  Lectura de cintas de periódico.

Características

- Pueden ser leídos por cualquier persona.
- Útil para altos volúmenes de entrada.
- Caros.
- Su éxito depende del diseño del sistema de entrada.

Sensores ópticos de marcas

- Leen marcas en lugar de caracteres alfanuméricos.
- La posición de la marca indica el valor numérico o alfabético.

1.2. DISEÑO DE DOCUMENTOS FUENTE

Los documentos fuente se definen como las formas usada para el registro de los datos, determinan que datos van a ser capturados, sirven para conocer quién los va a capturar, como van a ser preparados y leídos por el dispositivo y como se llenarán y almacenarán.

Para un buen diseño es necesario que se realicen las siguientes selecciones:

Selección del medio: Normalmente se usa papel o tarjetas, definir el largo y ancho, la clase y el peso.

Selección de la estructura: Que los datos sean legibles, que se pueda m anejar adecuada-mente el documento

Selección de la disposición y el estilo: Utilizar técnicas para enfatizar y marcar diferencias, acomodar campos, proveer títulos, encabezados, notas e instrucciones, espaciamiento adecuado, prenumerar los documentos, proveer respuestas de selección múltiple.

1.3. DISEÑO DE PANTALLAS DE ENTRADA DE DATOS

La pantalla utilizada para la captura de datos deberá ser cuidadosamente diseñada con el fin de facilitar y lograr el menor número de errores en el proceso de captura de información. A continuación se exponen algunas recomendaciones:



- Utilizar pantallas de calidad que cumplan con los objetivos de efectividad y eficiencia.
- Organización de la pantalla: Balanceadas y ordenadas.
- Diseño de captura: Tamaño, tipo de letra, intensidad, formato, alineación, justificación.
- Diseño de campos de entrada: Subrayar para delimitar el tamaño del campo, dar información acerca del formato.
- Tabulaciones y saltos: no hacer saltos automáticos, utilizar un Tab.
- Color: Ayuden a localización de datos, separar áreas, indicar cambios de status.
- Tiempo de respuesta: tiempo que pasa desde el momento en que se está ingresando un dato hasta que el sistema está listo para recibir el siguiente.

- Tasa de despliegue: Rapidez con la que aparecen los caracteres y las imágenes en la pantalla.

- Facilidad de ayuda: Útil para usuarios novatos o con poca experiencia

Controles de codificación de datos

Algunos de los requerimientos de diseño que se sugieren para cumplir con una codificación de datos eficiente son:

- Flexibilidad: facilidad de agregar nuevos elementos o categorías.

- Manejabilidad: un código debe indicar los atributos de una entidad.

- Compactibilidad: más información en menos caracteres.

- Conveniencia: código fácil de asignar, codificar, decodificar y teclear.

- Evolucionabilidad: código adaptable a los cambiantes requerimientos del usuario.

Es fácil que los códigos sean capturados con errores, dado el volumen de datos ingresados, el tiempo que se tiene para ingresar los códigos, la falta de experiencia, o simplemente por distracción o cansancio del capturista de datos de cualquier forma es importante que se identifiquen estos errores para poder corregirlos en su momento:

Por ejemplo si se tiene el código 56432

- Adición: de un carácter 564321
- Truncamiento: omitir un carácter 5642
- Trascripción: carácter incorrecto 58432
- Transposición: invertir caracteres 56423
- Doble Transposición 65342

Existen diferentes métodos para la generación de códigos, a continuación

se citan algunos de los tipos de códigos:

- Códigos seriales: asignan números o caracteres alfabéticos consecutivos que identifican a una entidad sin tener una relación con sus atributos.
- Secuencia de bloques: asignan bloques de números para categorías particulares de una entidad.
- Códigos jerárquicos: requieren la selección de un grupo de atributos de la entidad para ser codificados, manteniendo un orden de importancia
- Códigos asociados: se seleccionan los atributos de la entidad y se asignan códigos únicos para cada entidad. Es una asociación de códigos de los atributos de una entidad.

Dígitos verificadores

Los dígitos verificadores son controles utilizados para evitar errores al transcribir o teclear algún código, de alguna manera aseguran que el conjunto de dígitos corresponda al número final del código. Es decir que el conjunto de números digitados deberá estar asociado con el dígito verificador final, el cual será el resultado de ciertas operaciones aritméticas.

Como se realiza el cálculo de los dígitos verificadores, a continuación se da un ejemplo:

Suponiendo que el Código es 2148

Multiplicar cada dígito por un peso y sumar los resultados (5,4,3,2) (42)

Dividir entre un módulo seleccionado (42/11) (=3, residuo =9)

Restar el residuo del módulo (11-9=2)

Añadir el dígito verificador 2 al código

La eficiencia de los métodos de dígito verificador no ayuda en un 100%

con todos los posibles errores sin embargo los estudios han arrojado los siguientes porcentajes de eficiencia de acuerdo al tipo de error presentado

- Trascripción 86%
- Transposición simple 8%
- Transposición doble y aleatoria 6%

Se sugiere usar dígitos verificadores solamente en casos críticos, cuando el poder de cómputo sea suficiente ya que esto implica un cálculo adicional al momento de la captura de información, además se requiere de espacio de almacenamiento extra para el digito verificador.

2. CONTROLES DE PROCESAMIENTO Y SALIDA DE DATOS

2.1. CONTROLES DE PROCESAMIENTO

El procesamiento de datos es responsable por operaciones de cálculo, clasificación, ordenamiento y sumarización de datos. Estas operaciones deben de realizarse en un marco de eficiencia y efectividad así como de total seguridad ya que una operación incorrecta podrá llevar a toma de decisiones equivocadas para el negocio. Los cálculos en campos numéricos deberán ser antes que nada autorizados, exactos y completos.

Estos son algunos chequeos de validación que se hacen en el procesamiento de datos sobre campos, registros y archivos:

Campo: Traslape de longitud (Overflow) y Rango (importe)

Registro razonabilidad (Pago neto)

Archivos totales de corrida a corrida

Uno de los riesgo más importantes lo constituyen los programadores novatos o incautos, sobre esto solo habría que establece estándares y metodologías a seguir para evitar errores. Entre algunas recomendaciones para los programadores se encuentran las siguientes:

Elementos de un buen estilo de programación



- Adecuado manejo de redondeo: El problema ocurre cuando se maneja un nivel de precisión menor al requerido.
- Impresión de totales de corrida a corrida: Proveen evidencia de que el programa procesó todos los datos de entrada correctamente.
- Minimización de la intervención del operador: Entre menor sea la intervención del operador menos propenso a errores está el programa.
- Entender riesgos numéricos de hardware/software: El computador y/o una librería de subrutinas matemáticas pueden producir resultados no aceptados debido al truncamiento, redondeo, punto flotante, punto fijo.
- Cálculos redundantes: Implementarlos cuando se realizan cálculos complejos, con el fin de asegurar que los resultados obtenidos son aceptables. Dos conjuntos de ecuaciones dan el mismo resultado. Cálculo adicional para verificar un resultado.
- Evitar rutinas cerradas: Verificar todos los posibles valores de un campo.





2.2. CONTROLES EN LA SALIDA



La salida constituye la forma en que el sistema arroja sus resultados. Por medio de la salida el usuario evalúa, analiza y toma decisiones. La determinación del personal que recibirá la salida de los datos es de suma importancia ya que los resultados no pueden llegar a personas no autorizadas, por otro lado la forma en que los datos se presentan es también un factor importante a evaluar. De lo anterior se pueden mencionar las actividades a controlar en el subsistema de salidas:

- Determinación de los usuarios que deben recibir los datos.
- Formato de la presentación de los datos.
- Preparación de los datos para ser enviados.

El objetivo de los controles de salida es: Buscar que no se pierda o robe la información, de acuerdo a la sensibilidad de los datos proporcionados y al tipo de proceso que se esté utilizando el cual puede ser Batch o en línea.

2.3. CONTROLES DE PRESENTACIÓN

A través de estos controles se maneja la forma en la cual la información será comunicada a los tomadores de decisiones por medio del subsistema de salidas.



Objetivos

- Uso de la información en forma efectiva.
- Preservar la integridad de la información.

Medios

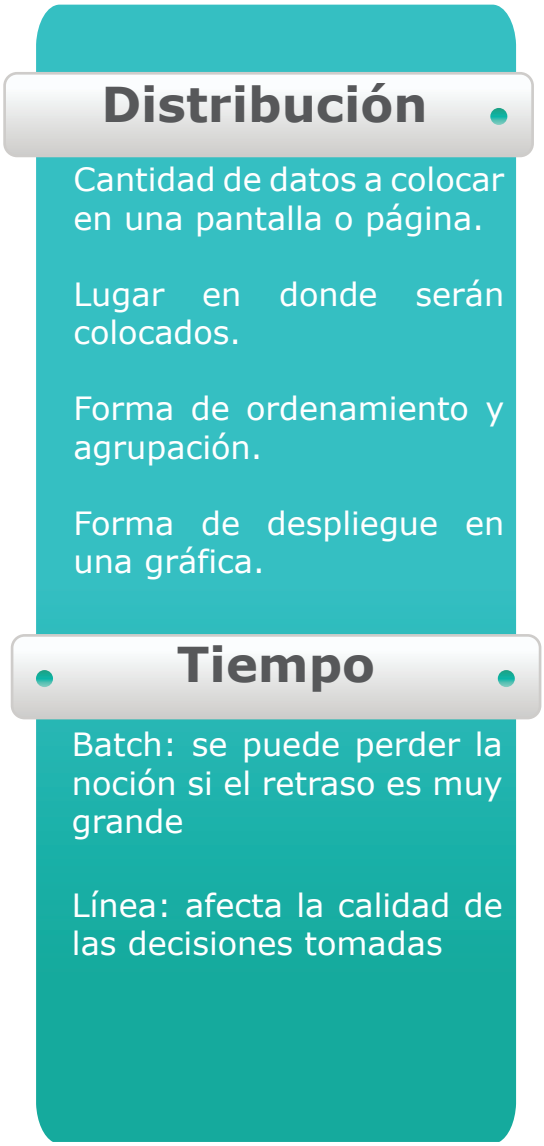
- Papel
- Desplegados visuales
- Voz
- Microformas (Microfilminas o Microfichas)

Contenido

- Determinar el conjunto de datos a ser presentados en el reporte
- Atributos de los datos
- Exactitud
- Edad
- Relevancia
- Sumarización
- Filtración

Formatos

- Dependen del tamaño de la letra de la impresora y de la salida si es en color o es monocromática (terminal)
- Tablas
- Gráficas



2.4. CONTROLES EN SISTEMAS CON SALIDA BATCH

ELos reportes que se dan en una salida por lotes o también conocida como Batch dada la acumulación de información en un periodo, deberá contener las siguientes características:

- Fecha/Período de retención

- Método de destrucción
- Encabezados de campos
- Número de página
- Marca de fin de trabajo
- Nombre del reporte
- Fecha de producción
- Periodo de proceso cubierto
- Programa que lo produjo
- Clasificación de Seguridad/Confidencialidad
- Lista de distribución



Impresión

- Impresión sólo del número de copias autorizadas
- Evitar que el operador manipule los datos sensibles

Papelería

- Inventario
- Almacenamiento seguro
- Control de acceso a operadores
- Formas preimpresas
- Formas prenumeradas
- Almacenamiento seguro de sellos para firmas

Generadores de reportes

- Uso de la versión correcta
- Evitar alteraciones efectuadas por el operador vía consola
- Puntos de chequeo y reinicio
- Impresión del reporte en una impresora remota

Archivos para Impresión



- No alterar el contenido de los archivos
- No emitir copias no autorizadas
- Impresión única de archivos
- No realizar respaldos no autorizados

Recolección y distribución de reportes

- Lista de reportes a producirse
- Lista de usuarios autorizados
- Establecimiento de períodos de recolección
- Existencia de lugares y mobiliario seguro
- Firma y fecha de recepción de los reportes
- Etiqueta en el reporte para cada usuario
- Procedimiento de distribución establecido

Verificación de la salida

- Errores evidentes
- Formatos erróneos
- Datos faltantes
- Valores irrazonables
- Revisión al azar de datos



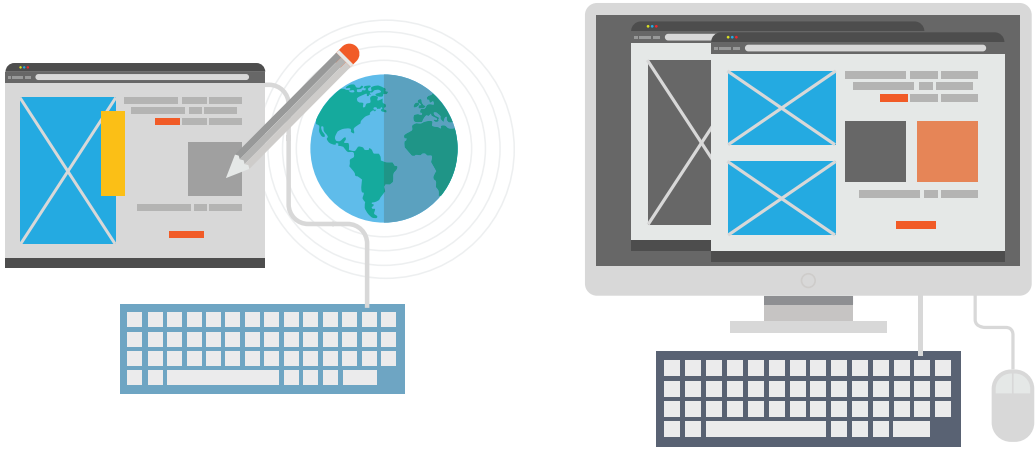
Reportes

- Encriptación
- Localización de todas las terminales
- Número de datos por pantalla
- Orden y clasificación de datos
- Definición del área principal, de diagnóstico y de respuestas
- Tiempo de respuesta
- Puntos de chequeo y reinicio

3. CONTROLES DE TELEPROCESAMIENTO

Al utilizar las ventajas de las capacidades de comunicación inevitablemente se cae en el riesgo de que los datos puedan ser transmitidos en forma incorrecta no autorizada y fuera de tiempo.

El auditor deberá evaluar el impacto de estos riesgos y ajustar el proceso de auditoría de acuerdo a ellos.



3.1. SEGURIDAD EN TERMINALES

Las terminales son dispositivos que hacen parte de un computador y su función básica radica en recibir y mostrar la información que se encuentra en el computador o en un sistema de cómputo.

La seguridad en terminales significa la comunicación de datos para programadores, usuarios internos y clientes.

Se debe realizar:

- Aumento en controles de acceso y transmisión
- Controles orientados tanto a hardware como a software



3.2. HARDWARE – SOFTWARE

En la empresa tanto a nivel de hardware y software se deben realizar controles que permitan el aseguramiento de la información y activos correspondientes.

Algunos controles a tener en cuenta en cuanto a hardware son:

- Llaves de seguridad
- Teclados controlados por sistemas
- Número de identificación único de la conexión de la terminal
- Lectores de identificación del operador (tarjeta, voz, huellas digitales)
- Configuradores de ruta y líneas alternas
- Transmisión de datos sincrónica
- Verificación de paridad
- Fuentes encriptadoras

Algunos controles a tener en cuenta en cuanto a software son:

- Candados de control de tiempo del día
- Verificaciones de identificación y autenticidad
- Procedimientos automáticos de revocación
- Pruebas de actividades autorizadas

- Bitácoras de seguridad
- Algoritmos de encriptación
- Salida del sistema automática por tiempo

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS Y LAS TERMINALES

Asegurar que sólo personal autorizado tiene acceso a la información en línea.

La restricción de accesos puede hacerse mediante identificación y autentificación de todas las terminales a través de códigos únicos de usuarios, tarjetas de cinta magnética, distintivos, llaves o passwords, guardias de seguridad o dispositivos físicos.

Identificación de terminales:

- Conectadas al sistema por modems, teléfonos o acopladores acústicos en líneas públicas o rentadas.
- Identificadas por dos niveles de números codificados de identificación especial.
- Definir el impacto de las comunicaciones de datos en sistemas de aplicación.
- Evaluar los controles generales de comunicación de datos.
- Evaluar los controles de comunicación de datos que gobiernan el sistema de aplicación.
- Determinar cuando los controles de comunicación de datos son confiables.

GLOSARIO

Controles: medios a través de los cuales la gerencia de una entidad asegura que el sistema es efectivo y es manejado en armonía con eficiencia y economía, dentro del marco legal vigente.

Controles de entradas: son responsables por la llegada de información al sistema.

Controles de límites: interfase entre el posible usuario del sistema computacional y el sistema computacional.

Controles de procesos: son responsables por operaciones de cálculo, clasificación, ordenamiento y sumarización de datos.

Controles de salidas: constituye la forma en que el sistema arroja sus resultados.

Seguridad física: va enfocada a la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control relacionados con todo el hardware utilizado para el manejo de información.

Seguridad lógica: la seguridad lógica tiene que ver con todo lo relacionado con el control de acceso a la información y software.

BIBLIOGRAFÍA

Casal C. (s.f). La seguridad informática de las aplicaciones y el control interno.

Salvador, A; Naranjo, A. (2009). Diseño de controles de aplicación generales en la implementación de sistemas de información. Recuperado de:
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11172/1/RESUMEN%20CICYT.pdf

Valdés, M. (s.f). Departamento de sistemas de información. Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey. México.

Treviño, E. (s.f). Cobit y los controles de aplicación. Alintec, México.

OBJETO DE APRENDIZAJE	CONTROLES DE APLICACIÓN
Desarrollador de contenido Experto temático	María Imelda Valdés Salazar Elsa Cristina Arenas Martínez
Asesor Pedagógico	Juan José Botello Castellanos Elsa Cristina Arenas Martínez
Productor Multimedia	Anllelo Andres Reina Montañez Victor Hugo Tabares Carreño
Programador	Adriana Rocío Pérez Rojas
Líder linea de producción	Santiago Lozada Garcés

Atribución, no comercial, compartir igual

Este material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.

Creative Commons